
ANTSDR 开箱检测

Rev. 1.0



1. 版本记录

版本	时间	描述
Rev. 1.0	2021.6.23	第一版发布

2. 版权声明:

XME/IME/SDR 系列核心模块、评估板及其相关知识产权由微相科技有限公司所有。

本文档由微相科技有限公司版权所有，并保留一切权利。在未经微相公司书面许可的情况下，不得以任何方式或形式来修改、分发或复制本文档的任何部分。

3. 免责声明:

产品中所提供的程序源代码、软件、资料文档等，微相科技不提供任何类型的担保；不论是明确的，还是隐含的，包括但不限于合适特定用途的保证，全部的风险，由使用者来承担。

第1章 开箱检测

1.1 物品清单

感谢您购买微相科技有限公司的 ANTSDR 系列软件无线电平台，当您拿到 ANTSDR B220（标准版）之后，打开配件包，其中应包含如下内容，对于 ANTSDR B220（非标准版）配件和标准版不同。

- ANTSDR 软件无线电裸板：X1
- 16GB SD Card：X1
- Micro USB 线：X3
- 短胶棒天线：X2
- 托盘天线：X1、
- 网线：X1

请购买 ANTSDR B220（标准版）用户确认当前包裹内含有全部物品，若有遗漏，还请您及时与客服联系。

打开包裹之后接下来将机型 SDR 设备的检测。

1.2 ANTSDR 驱动软件安装

ANTSDR 在能够运行 PlutoSDR 的固件，在使用过程中，主要以 PlutoSDR 支持的软件来进行操作。

运行 windows_driver 目录下的 PlutoSDR-M2K-USB-Drivers.exe 文件，开安装 ANTSDR 的驱动程序。



图 1-1

双击打开安装程序之后，选择接收协议后点击下一步。

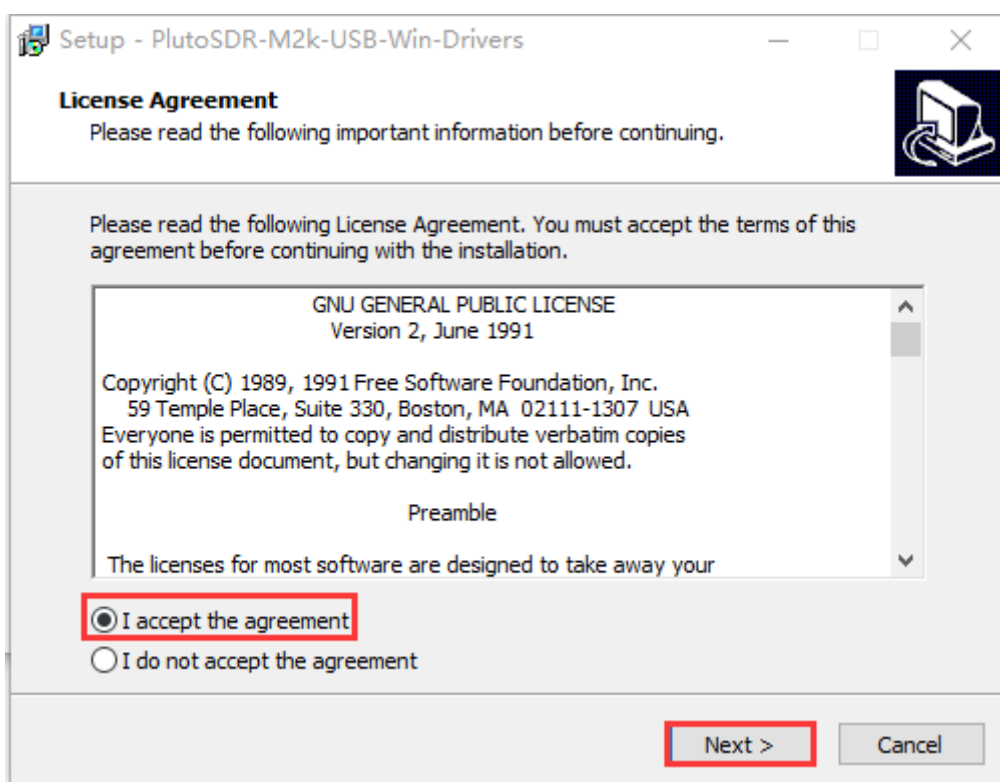


图 1-2 驱动安装界面

接下来可以选择安装路径，路径确定之后点击安装。

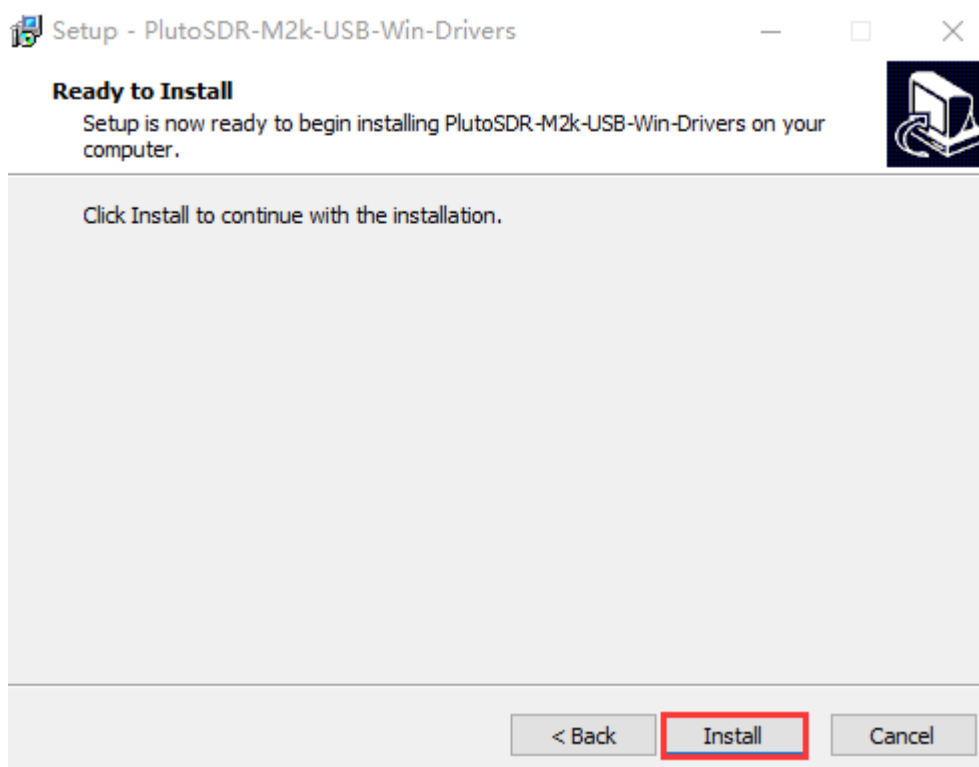


图 1-3

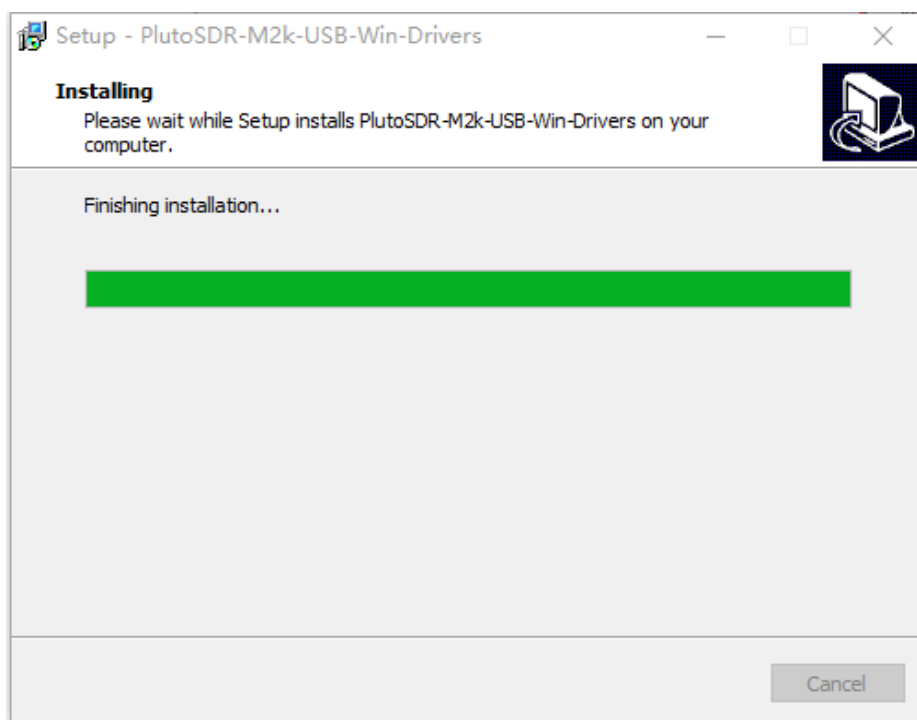


图 1-4

等待驱动全部安装成功之后，就可以连接 ANTSDR 到电脑上进行测试了。

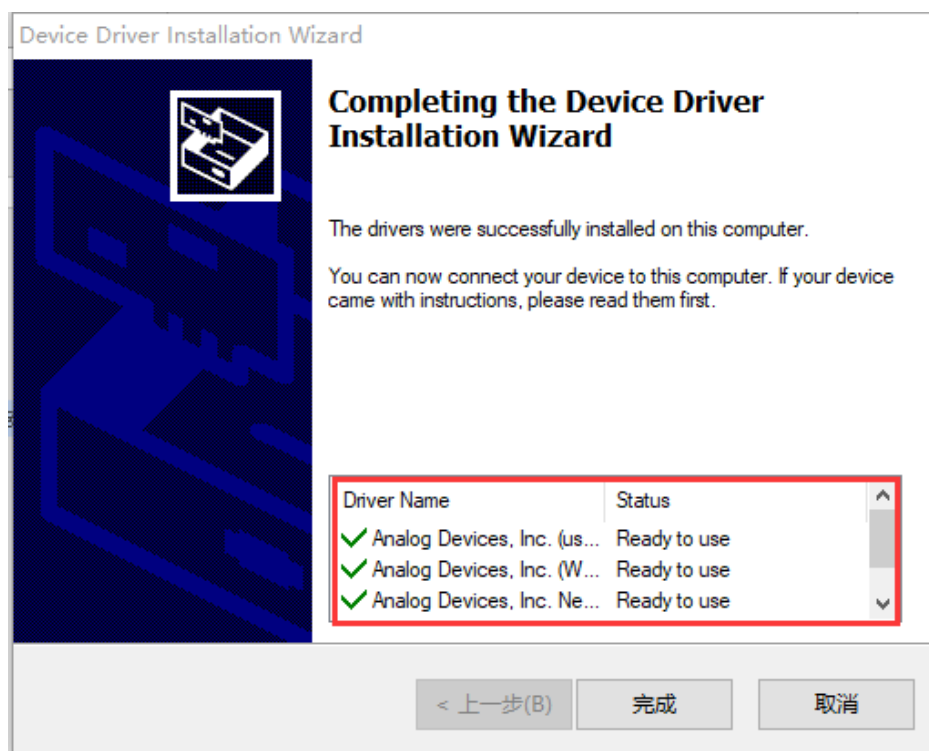


图 1-5

1.3 串口驱动

在 ANTSDR 上，有一个用于 usb 转串口芯片，为了方便查看打印信息和操作 ANTSDR 上运行着的操作系统，首先需要安装串口对应的驱动。在 Tools 文件夹下有对应的串口驱动软件，CP210x_Windows_Drivers。打开该目录然后选择对应的串口软件驱动，进行安装即可。

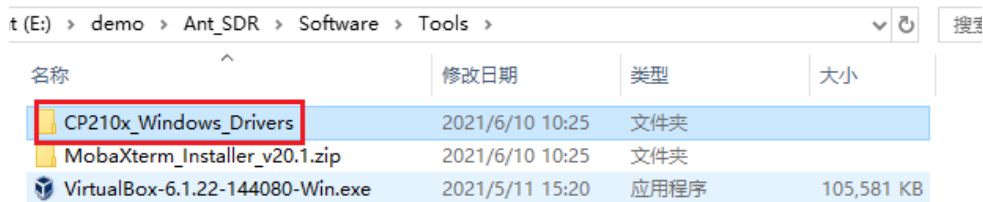


图 1-6 串口驱动所在位置

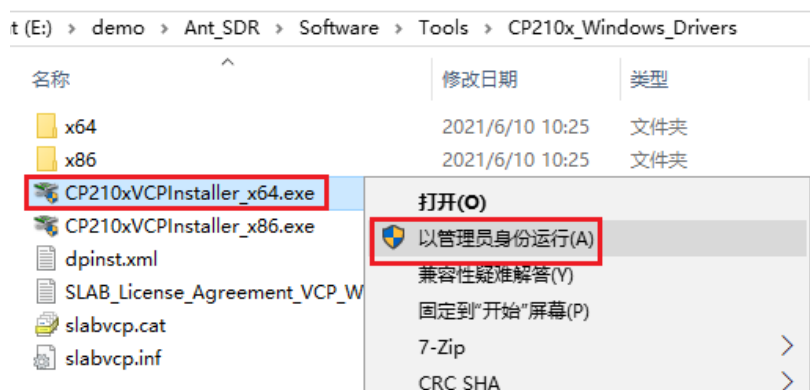


图 1-7 安装串口驱动

使用一根 Micro USB 线，连接到串口上，使用一根以太网线连接到千兆路由器或者电脑主机的千兆以太网接口上。如下图所示：



图 1-8 串口和电源连接方式

将串口连接到主机上之后，在设备管理器当中可以发现一个串口设备，如下图所示。

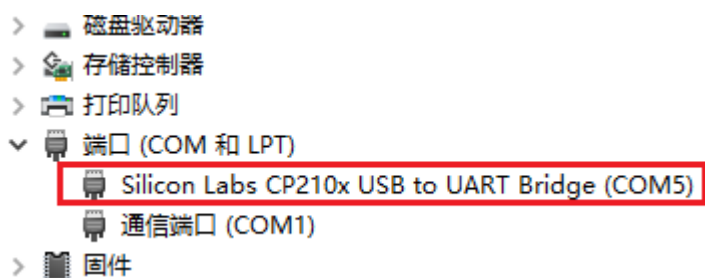


图 1-9

在进行开箱检测的时候，首先将跳线帽接入到 SD 卡启动方式，如图 1-10 所示：

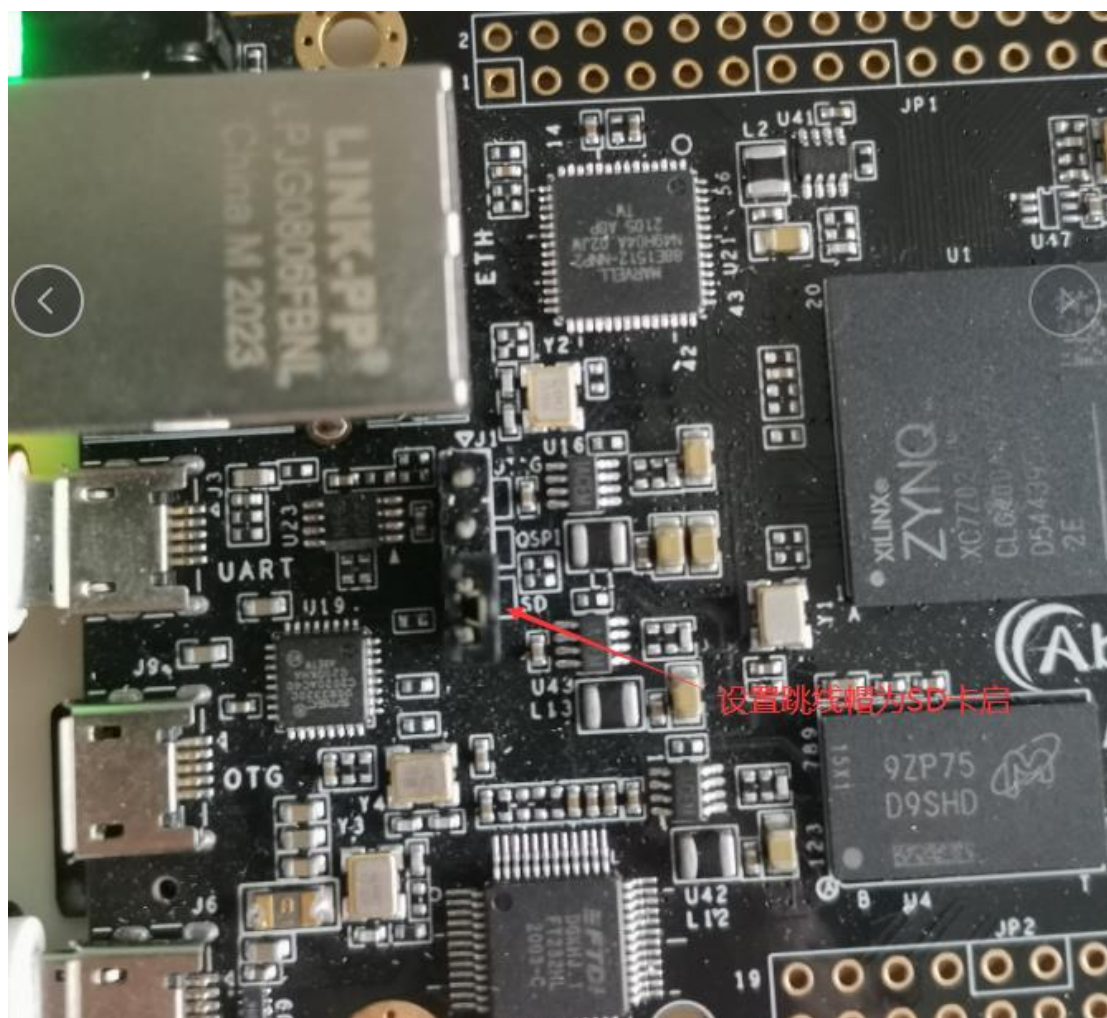


图 1-10

在进行网口测试之前，需要先安装一个终端工具，用于使用串口连接到

ANTSDR 上。在软件包当中提供有 MobaXTerm 终端工具,解压之后,一直点击下一步即可安装好终端工具。

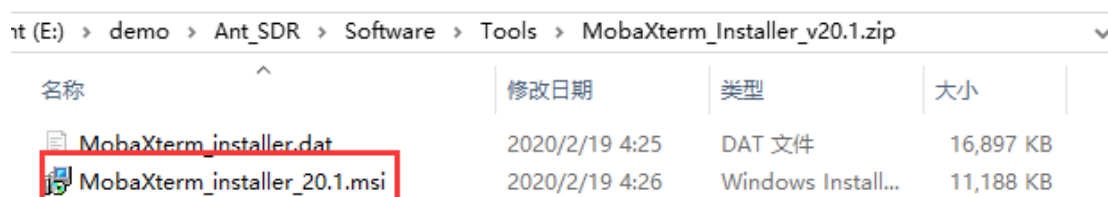


图 1-11 MobaXTerm 终端工具

安装完成之后的界面如下图所示:

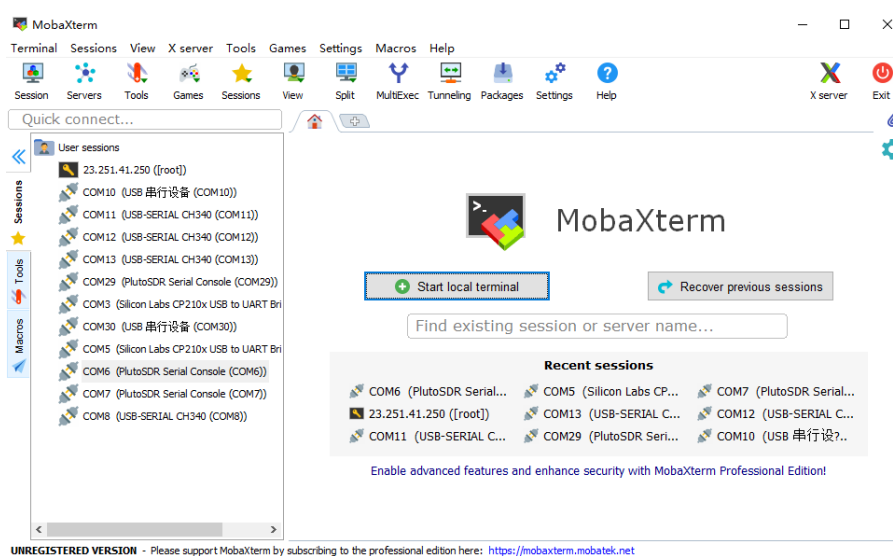


图 1-12

1.4 ANTSDR 网口测试

接下来可以新建一个连接,点击左上角 Session,选择 Serial,选择串口 CP210x 对应的端口号,波特率设置为 115200,然后点击 OK。

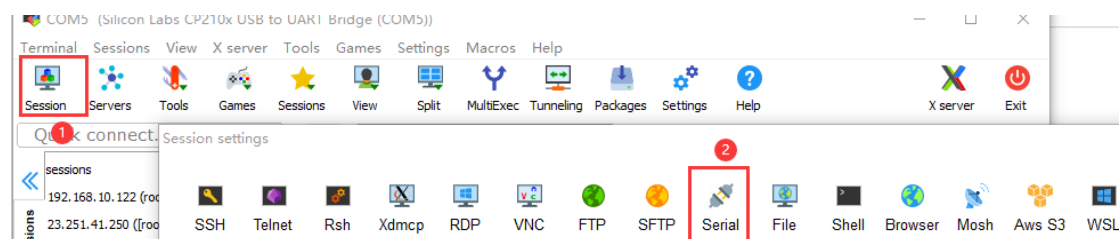


图 1-13

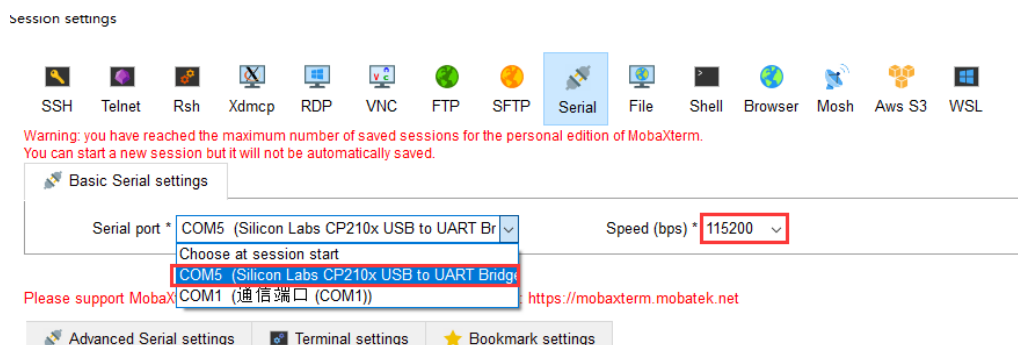


图 1-14

双击刚刚新建的串口连接，然后连接电源，从此可以看到终端上打印除了 ANTSDR 的启动信息

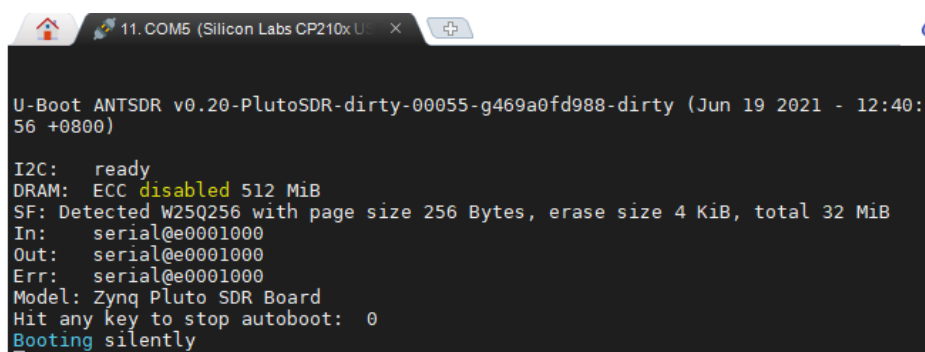


图 1-15

等待启动结束之后可以看到登录界面，然后输入用户名为 **root**，密码为 **analog**。

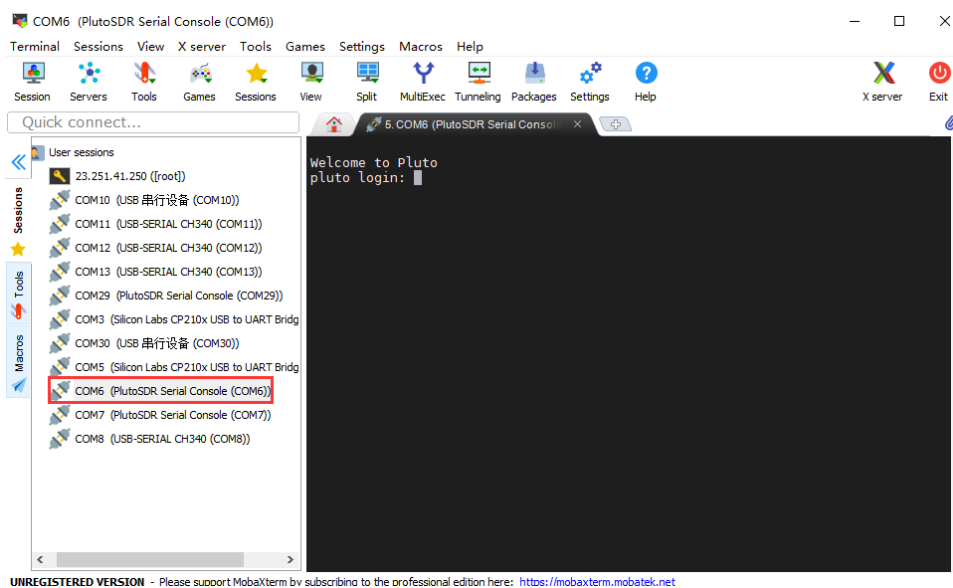


图 1-16

```
Welcome to Pluto
pluto login: root
Password:
Welcome to:

PlutoSDR

v0.32-dirty
https://wiki.analog.com/university/tools/pluto
#
```

图 1-17 登录成功

登录完成之后可以检测以太网是否成功加载。使用 `ifconfig` 命令查看当前网口。

```
# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0A:35:00:01:22
          inet addr:192.168.1.10  Bcast:0.0.0.0  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:165  errors:0  dropped:0  overruns:0  frame:0
          TX packets:3  errors:0  dropped:0  overruns:0  carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:9758 (9.5 KiB)  TX bytes:556 (556.0 B)
          Interrupt:28 Base address:0xb000

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:0  errors:0  dropped:0  overruns:0  frame:0
          TX packets:0  errors:0  dropped:0  overruns:0  carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

usb0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:05:F7:19:E7:93
          inet addr:192.168.2.1  Bcast:0.0.0.0  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0  errors:0  dropped:0  overruns:0  frame:0
          TX packets:0  errors:0  dropped:0  overruns:0  carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
```

图 1-18

可以看到当前存在一个网口 `eth0`，该设备对应 ANTSDR 上的以太网。

ANTSDR 支持网口数据传输，相较于 USB OTG 能够提供更大的数据传输带宽。在使用的时候首先需要进行简单的配置。

使用 `ifconfig` 命令设置网口 `ip` 地址为 `192.168.1.10`。

```
ifconfig eth0 192.168.1.10
```

```
# ifconfig eth0 192.168.1.10
#
```

图 1-19 设置以太网口 IP 地址

```
# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0A:35:00:01:22
          inet addr:192.168.1.10  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:72  errors:0  dropped:0  overruns:0  frame:0
          TX packets:9  errors:0  dropped:0  overruns:0  carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:4792 (4.6 KiB)  TX bytes:1004 (1004.0 B)
          Interrupt:28 Base address:0xb000

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:0  errors:0  dropped:0  overruns:0  frame:0
          TX packets:0  errors:0  dropped:0  overruns:0  carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

usb0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:05:F7:19:E7:93
          inet addr:192.168.2.1  Bcast:0.0.0.0  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0  errors:0  dropped:0  overruns:0  frame:0
          TX packets:0  errors:0  dropped:0  overruns:0  carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
```

图 1-20

在主机上，将主机的 IP 地址设备为与 ANTSDR 网口在同一网段内，比如 192.168.1.100。

打开网络设置



图 1-21 打开网络设置

接下来选择以太网设置：



图 1-22 选择设置以太网

在相关设置中选择更改适配器选项



图 1-23 更改适配器选项

接下来根据用户自己的主机的以太网口选择连接到 ANTSDR 的以太网



图 1-24

接下里选择属性，对以太网进行配置。



图 1-25 选择属性

在以太网属性设置中双击 IPv4 设置，弹出网络 IP 地址设置窗口。



图 1-26

依次设置本机 IP 地址，子网掩码和网关。设置本机 IP 地址与前面 ANTSDR 所在为同一网段，比如图 1-27 中所示的 192.168.1.100。设置子网掩码为 255.255.255.0,设置默认网关为 192.168.1.1。

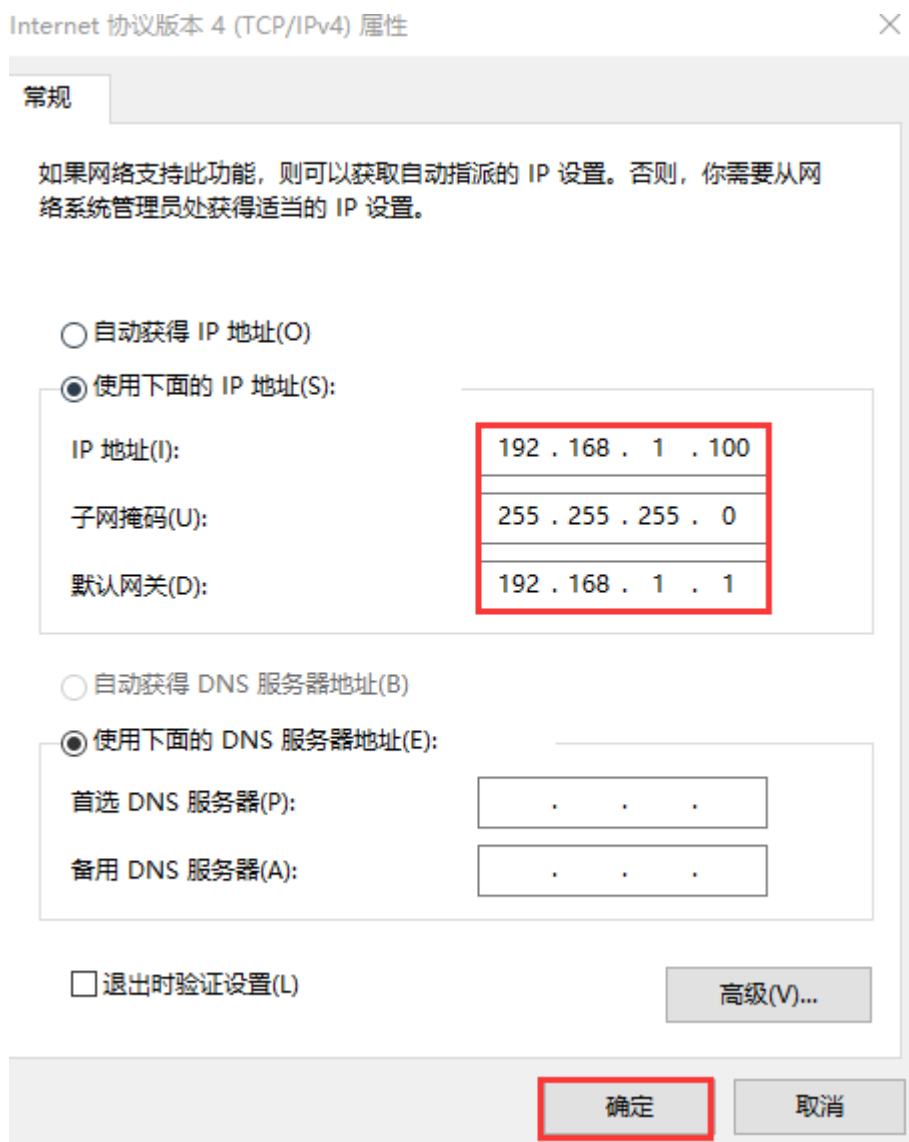


图 1-27

设置完成之后，请依次保存，并退出，确保以太网设置生效。

1.4.1 网络数据传输

接下来，可以使用 SDR 软件来收听一下广播，测试当前 ANTSDR 的 RF 部分。打开 Software/SDR_Software/SDR#/sdrsharp-x86-noskin 文件夹下的 SDR#软件。

demo > Ant_SDR > Software > SDR_Software > SDR# > sdrsharp-x86-noskin

名称	修改日期	类型	大小
README-FrontEnds.xml.txt	2018/4/6 4:30	文本文档	1 KB
sdriq.dll	2015/9/21 16:43	应用程序扩展	14 KB
SDRSharp.AfedriSDRNet.dll	2019/9/15 22:45	应用程序扩展	19 KB
SDRSharp.BandPlan.dll	2019/9/15 22:45	应用程序扩展	18 KB
SDRSharp.CollapsiblePanel.dll	2019/9/15 22:45	应用程序扩展	18 KB
SDRSharp.Common.dll	2019/9/15 22:45	应用程序扩展	13 KB
SDRSharp.Diagnostics.dll	2019/9/15 22:45	应用程序扩展	14 KB
SDRSharp.DNR.dll	2019/9/15 22:45	应用程序扩展	27 KB
SDRSharp.exe	2019/9/15 22:45	应用程序	296 KB
SDRSharp.exe.Config	2021/5/11 13:26	XML Configurati...	9 KB
SDRSharp.FrequencyEdit.dll	2019/9/15 22:45	应用程序扩展	23 KB
SDRSharp.FrequencyManager.dll	2019/9/15 22:45	应用程序扩展	38 KB
SDRSharp.FUNCube.dll	2019/9/15 22:45	应用程序扩展	78 KB
SDRSharp.FUNCubeProPlus.dll	2019/9/15 22:45	应用程序扩展	31 KB
SDRSharp.HackRF.dll	2019/9/15 22:45	应用程序扩展	22 KB
SDRSharp.NoiseBlanker.dll	2019/9/15 22:45	应用程序扩展	14 KB
SDRSharp.PanView.dll	2019/9/15 22:45	应用程序扩展	54 KB

图 1-28

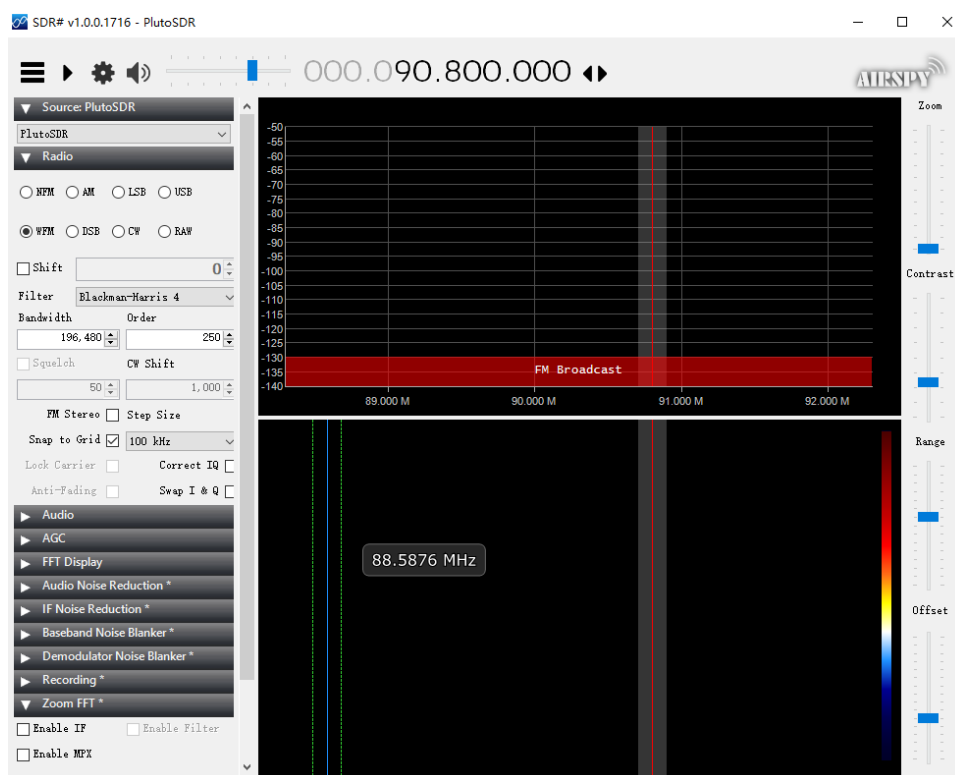


图 1-29

点击左上方的设置按钮。在弹出窗口中，首先显示的是一个 IP 地址上下文，我们在这里需要更改为 ANTSDR 网口的 IP 地址，将其地址更改为 192.168.1.10，然后点击 Connect，这样就能通过网口连接到 ANTSDR 上。如图 1-30 所示

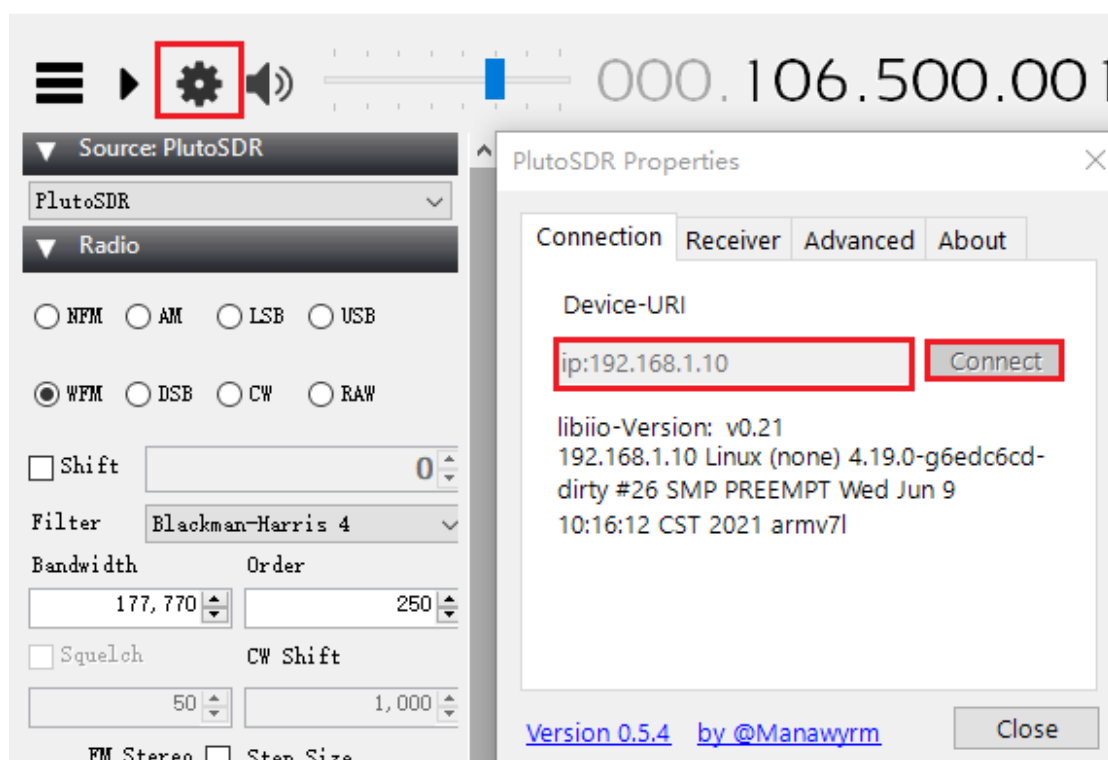


图 1-30 设置目标主机的 IP 地址

然后我们就能够通过网口接收到 IQ 数据了，将解调方式设置为 WFM(宽带 FM)，点击运行软件，就能够看到接收到的频谱信息了。

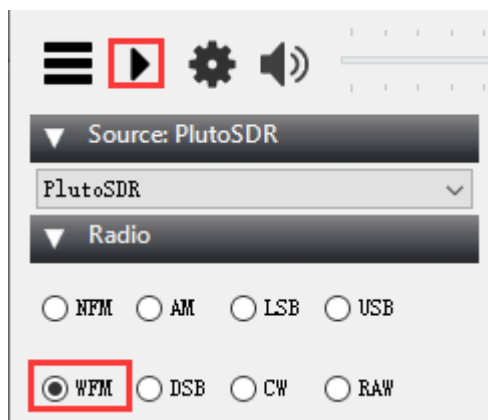


图 1-31

在上方可以进行频率的调制，FM 广播频段为 88MHz~108MHz 在此频段内能够收听到周围的商用广播电台信息。

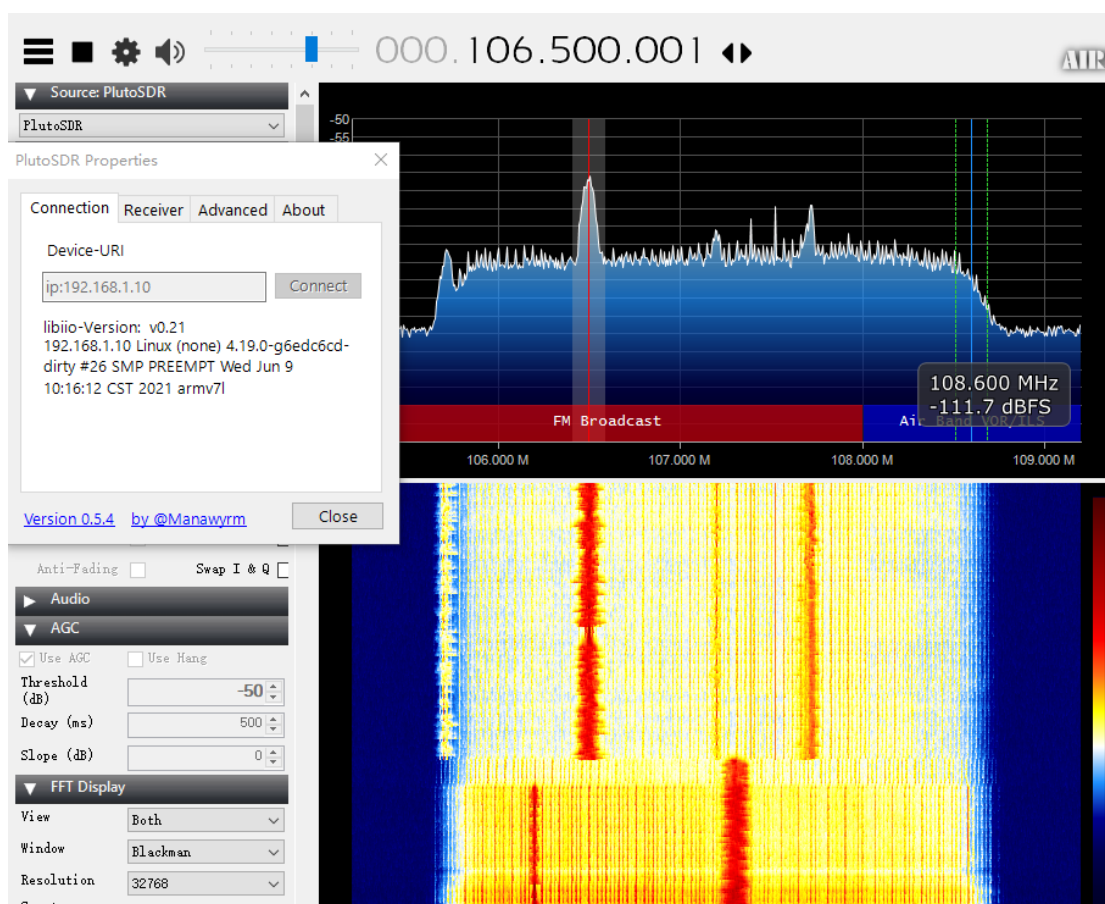


图 1-32

在笔者进行测试的时候，使用的是托盘天线连接到 RX1 接口的 SMA 上，如图 1-33 所示。此时用户寻找上方频率起伏较大的地方，就能接收收听到广播信号了。

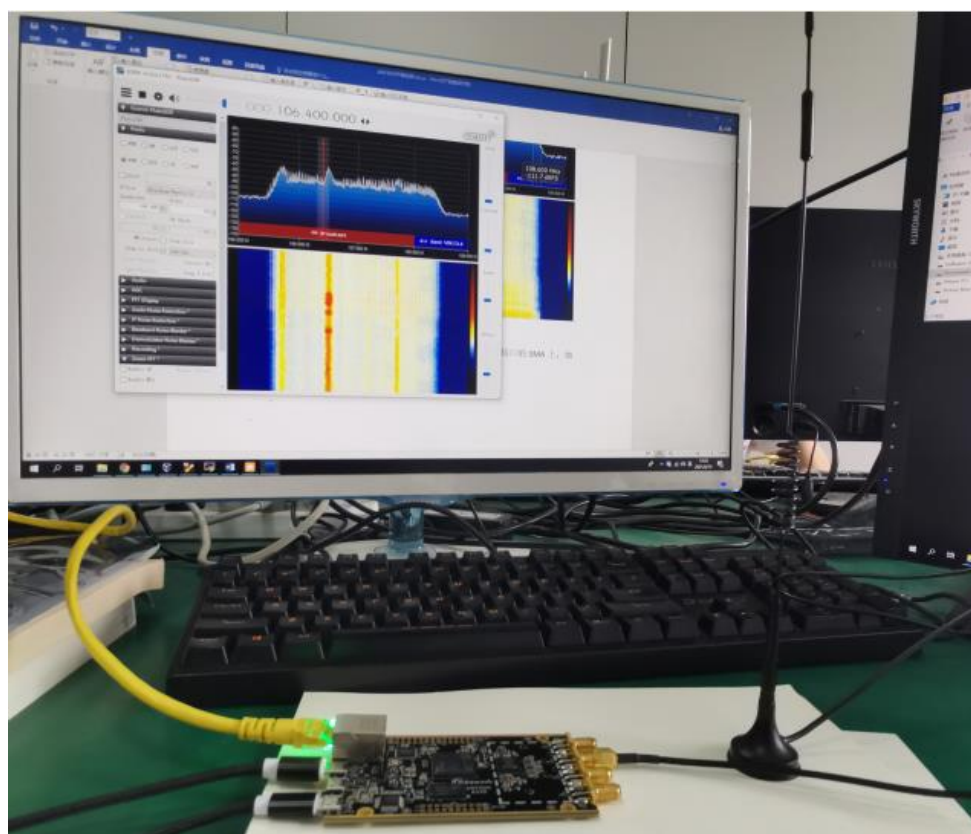


图 1-33 ANTSDR 测试环境